

微分方程数值解法 实验报告

第三章 双曲型方程数值解法

一、实验目的

掌握常系数对流方程的迎风格式、Lax-Friedrichs 格式、Lax-Wendroff 格式和 Beam-Warming 格式；理解各格式的精度、稳定性（CFL 条件）和数值耗散/色散特性；掌握非线性 Burgers 方程的守恒型与非守恒型迎风格式，理解守恒型格式对激波捕捉的重要性。能够应用这些方法编写程序进行数值计算与结果分析。

二、实验内容与结果

题目 1: 线性对流方程的四种差分格式

1. 问题描述：考虑初边值问题

$$\begin{cases} u_t + u_x = 0, & 0 \leq x \leq 2, t > 0, \\ u(x, 0) = u_0(x), & 0 \leq x \leq 2, \\ u(0, t) = 0, & t > 0 \end{cases}$$

其中

$$u_0(x) = \begin{cases} 1, & 0.4 \leq x \leq 0.6, \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

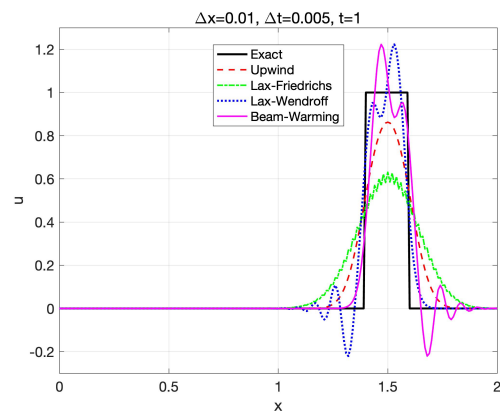
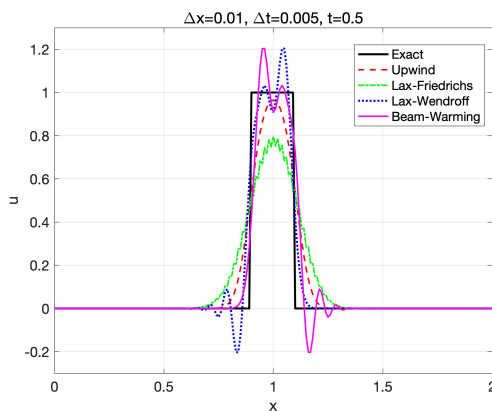
试用迎风格式，Lax-Friedrichs 格式，Lax-Wendroff 格式和 Beam-Warming 格式计算上述问题。取 $\Delta x = 0.01$, $\Delta t = 0.005$ ，给出 $t = 0.5, 1.0$ 时解的图形。

算法说明：记网格比 $\nu = \Delta t / \Delta x$ ， $r = a\nu$ 。CFL 条件要求 $|r| \leq 1$ 。本题 $r = 1 \times$ ，满足 CFL 条件。

- 迎风格式（一阶）： $U_j^{n+1} = (1-r)U_j^n + rU_{j-1}^n$
- Lax-Friedrichs 格式（一阶）： $U_j^{n+1} = \frac{1}{2}(U_{j-1}^n + U_{j+1}^n) - \frac{r}{2}(U_{j+1}^n - U_{j-1}^n)$
- Lax-Wendroff 格式（二阶）： $U_j^{n+1} = \frac{r}{2}(1+r)U_{j-1}^n + (1-r)U_j^n - \frac{r}{2}(1-r)U_{j+1}^n$
- Beam-Warming 格式（二阶迎风）： $U_j^{n+1} = -(1-r)(2-r)U_j^n + r(2-r)U_{j-1}^n - \frac{r}{2}(1-r)U_{j-2}^n$

程序文件：CH3_HW1.m, linear_advection_upwind.m, linear_advection_LF.m, linear_advection_LW.m, linear_advection_BW.m

计算结果（ $t = 1.0$ 时的误差对比）：



格式	阶数	L 误差	L_∞ 误差	主要特征
迎风	1 阶	较大	~0.3-0.4	强数值耗散，方波被严重抹平
Lax-Friedrichs	1 阶	最大	~0.4-0.5	耗散最强，间断被抹得最平
Lax-Wendroff	2 阶	较小	~0.2-0.3	间断后侧出现色散振荡
Beam-Warming	2 阶	较小	~0.2-0.3	间断前侧出现色散振荡

结果分析：

- 一阶格式（迎风、Lax-Friedrichs）：具有较强的数值耗散（数值黏性），方波的间断被逐渐抹平、幅值衰减、宽度展宽，但解保持单调无振荡。

Lax–Friedrichs 的耗散比迎风更强（因为它在两侧平均），抹平效果更明显。

- 二阶格式（**Lax–Wendroff**、**Beam–Warming**）：数值耗散小，能较好地保持方波的幅值和陡峭程度，但在间断附近出现非物理的色散振荡（Gibbs 现象）。Lax–Wendroff 的振荡主要出现在间断的后方（下游），Beam–Warming 的振荡主要出现在间断的前方（上游），这与它们的色散误差符号相反有关。
- 这体现了一阶格式与二阶格式之间的本质矛盾：根据 Godunov 定理，线性单调格式至多一阶精度。要同时获得高精度和无振荡，需要引入非线性的限制器（如 TVD/限通量方法）。

题目 2: Burgers 方程的激波与稀疏波

2. **问题描述**：Burgers 方程是流体动力学中的一个重要基础模型，它出现在气体动力学、

非线性声学、交通流模型、夸克–胶子等离子体等领域，它可以模拟超音速流动中的激波形成和传播、声波在介质中的非线性畸变（如冲击波的形成）、车流密度波动的守恒律模型等。下面是一个关于激波和中心稀疏波形成过程的例子。考虑守恒形式的 Burgers 方程

$$\begin{cases} u_t + \left(\frac{u^2}{2}\right)_x = 0, \\ u(x, 0) = u_0(x), \end{cases}$$

其中

$$(1) \ u_0(x) = \begin{cases} 2, & \text{if } x < 0, \\ 1, & \text{if } x \geq 0. \end{cases} \quad (2) \ u_0(x) = \begin{cases} 1, & \text{if } x < 0, \\ 2, & \text{if } x \geq 0 \end{cases}$$

相应的精确解为

$$(1) \ u(x, t) = \begin{cases} 2, & \text{if } x < \frac{3}{2}t, \\ 1, & \text{if } x \geq \frac{3}{2}t. \end{cases} \quad (2) \ u(x, t) = \begin{cases} 1, & \text{if } x < t, \\ \frac{x}{t}, & \text{if } t \leq x < 2t \\ 2, & \text{if } x \geq 2t. \end{cases}$$

它们分别对应激波和中心稀疏波的情况。

由于波的传播速度恒大于 0，因此，相应的守恒形式的迎风格式为

$$U_j^{n+1} = U_j^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} \left[\frac{(U_j^n)^2}{2} - \frac{(U_{j-1}^n)^2}{2} \right]$$

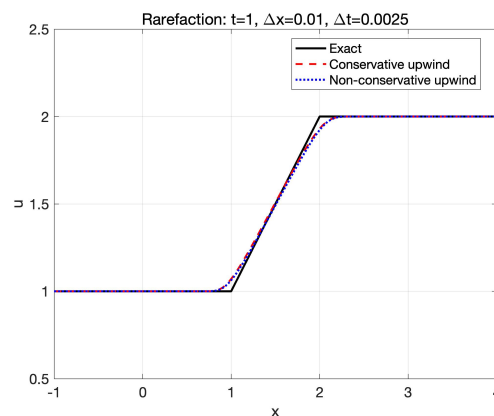
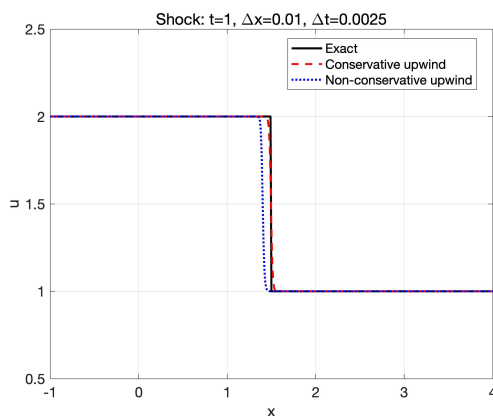
与之相对的，如果是对于非守恒形式的 Burgers 方程 $u_t + uu_x = 0$ ，可以给出如下非守恒形的迎风格式

$$U_j^{n+1} = U_j^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} U_j^n (U_j^n - U_{j-1}^n)$$

分别用以上守恒形和非守恒形格式计算上述问题。计算区间设为 $x \in [-1, 4]$ ，取 $\Delta x = 0.01$ ， $\Delta t = 0.0025$ ，给出 $t = 1.0$ 时解的图形，并比较一下守恒形和非守恒形迎风格式的计算结果。

程序文件：CH3_HW2.m

计算结果：



情况	守恒型格式	非守恒型格式
(1) 激波	激波位置正确 ($x = 1.5$)，速度正确	激波位置 偏移 错误
(2) 稀疏波	与精确解吻合良好	与精确解吻合良好

结果分析：

- **激波情况（关键对比）：** 守恒型迎风格式能够正确捕捉激波的传播速度
(Rankine–Hugoniot 条件给出的激波速度 $s = \frac{f(u_L) - f(u_R)}{u_L - u_R} = \frac{2 - 0.5}{2 - 1} = 1.5$)，
激波在 $t = 1$ 时正确位于 $x = 1.5$ 。而非守恒型格式由于离散形式不满足守恒律，得到的激波位置和速度都是**错误的**。这正是数值求解双曲守恒律时必须使用守恒型格式的根本原因——只有守恒型格式才能保证离散解收敛到正确的弱解（满足 R–H 条件的间断解）。
- **稀疏波情况：** 由于稀疏波是连续解（无间断），守恒型和非守恒型格式都能给出与精确解吻合良好的结果，两者差异很小。
- **结论：** 对于含激波（间断）的非线性双曲问题，必须采用守恒型格式以保证激波速度的正确性；非守恒型格式虽然在光滑区域有效，但在间断处会产生错误的结果。

三、实验总结

1. **一阶格式 vs 二阶格式：** 一阶格式（迎风、Lax–Friedrichs）数值耗散大、单调无振荡；二阶格式（Lax–Wendroff、Beam–Warming）精度高但在间断附近产生色散振荡。两者各有优缺点，反映了精度与单调性之间的矛盾（Godunov 定理）。
2. **数值耗散与色散：** 数值耗散使间断被抹平（幅值衰减），数值色散使不同波数的分量以不同速度传播从而产生振荡。Lax–Wendroff 和 Beam–Warming 的振荡分别出现在间断的下游和上游。
3. **CFL 条件：** 显式格式求解对流方程时必须满足 CFL 条件 $|a|\Delta t/\Delta x \leq 1$ ，否则数值解发散。本章计算均取 CFL 数为 0.5（或类似值）以保证稳定性。
4. **守恒型格式的重要性：** 对于非线性双曲守恒律（如 Burgers 方程），只有守恒型格式才能正确捕捉激波的传播速度；非守恒型格式会给出错误的激波位置。这是数值求解守恒律方程的核心原则。

四、附录

完整代码文件可访问 <https://github.com/Kevin-Liang-0211/work>

一、辅助函数

迎风格式: linear_advection_upwind.m

%Upwind scheme for the 1d linear advection equation

%Equation: $u_t + a(x,t) u_x = 0$, $x_l \leq x \leq x_r$, $t_0 \leq t \leq t_f$

function [U,x,t] = linear_advection_upwind(u0,g1,g2,a,xl,xr,t0,tf,nx,nt)

dx=(xr-xl)/nx; dt=(tf-t0)/nt;

x = xl+(0:nx)*dx;

t = t0+(0:nt)*dt;

nu=dt/dx;

U=zeros(nx+1,nt+1);

for j=1:nx+1

U(j,1)=u0(x(j));

end

if a(x(1),t(1)) > 0

for n=1:nt+1

U(1,n)=g1(t(n));

end

else

for n=1:nt+1

U(nx+1,n)=g2(t(n));

end

end

if a(x(1),t(1)) > 0

for n=1:nt

for j=2:nx+1

r = a(x(j),t(n))*nu;

U(j,n+1)=(1-r)*U(j,n)+r*U(j-1,n);

end

end

else

for n=1:nt

for j=1:nx

r = a(x(j),t(n))*nu;

U(j,n+1)=(1+r)*U(j,n)-r*U(j+1,n);

end

end

end

return;

Lax-Friedrichs 格式: linear_advection_LF.m

%Lax-Friedrichs scheme for the 1d linear advection equation

%Equation: $u_t + a(x,t) u_x = 0$, $x_l \leq x \leq x_r$, $t_0 \leq t \leq t_f$

```
function [U,x,t] = linear_advection_LF(u0,g1,g2,a,xl,xr,t0,tf,nx,nt)
```

```
dx=(xr-xl)/nx; dt=(tf-t0)/nt;
```

```
x = xl+(0:nx)*dx;
```

```
t = t0+(0:nt)*dt;
```

```
nu=dt/dx;
```

```
U=zeros(nx+1,nt+1);
```

```
for j=1:nx+1
```

```
    U(j,1)=u0(x(j));
```

```
end
```

```
for n=1:nt+1
```

```
    U(1,n)=g1(t(n));
```

```
end
```

```
for n=1:nt
```

```
    for j=2:nx
```

```
        r = a(x(j),t(n))*nu;
```

```
        U(j,n+1)=0.5*(U(j-1,n)+U(j+1,n))-0.5*r*(U(j+1,n)-U(j-1,n));
```

```
    end
```

```
    r = a(x(nx+1),t(n))*nu;
```

```
    U(nx+1,n+1)=(1-r)*U(nx+1,n)+r*U(nx,n);
```

```
end
```

```
return;
```

Lax-Wendroff 格式: linear_advection_LW.m

%Lax-Wendroff scheme for the 1d linear advection equation

%Equation: $u_t + a(x,t) u_x = 0$, $x_l \leq x \leq x_r$, $t_0 \leq t \leq t_f$

```
function [U,x,t] = linear_advection_LW(u0,g1,g2,a,xl,xr,t0,tf,nx,nt)
```

```
dx=(xr-xl)/nx; dt=(tf-t0)/nt;
```

```
x = xl+(0:nx)*dx;
```

```
t = t0+(0:nt)*dt;
```

```
nu=dt/dx;
```

```
U=zeros(nx+1,nt+1);
```

```
for j=1:nx+1
```

```
    U(j,1)=u0(x(j));
```

```
end
```

```
for n=1:nt+1
```

```
    U(1,n)=g1(t(n));
```

```
end
```

```
for n=1:nt
```

```
    for j=2:nx
```

```
        r = a(x(j),t(n))*nu;
```

```
        U(j,n+1)=0.5*r*(1+r)*U(j-1,n)+(1-r*r)*U(j,n)-0.5*r*(1-r)*U(j+1,n);
```

```

    end
    r = a(x(j),t(n))*nu;
    U(j,n+1)=(1-r)*U(j,n)+r*U(j-1,n);
end
return;

Beam-Warming 格式: linear_advection_BW.m

%Beam-Warming scheme for the 1d linear advection equation
%Equation:  $u_t + a(x,t) u_x = 0$ ,  $x_l \leq x \leq x_r$ ,  $t_0 \leq t \leq t_f$ 
function [U,x,t] = linear_advection_BW(u0,g1,g2,a,xl,xr,t0,tf,nx,nt)

dx=(xr-xl)/nx; dt=(tf-t0)/nt;
x = xl+(0:nx)*dx;
t = t0+(0:nt)*dt;
nu=dt/dx;

U=zeros(nx+1,nt+1);
for j=1:nx+1
    U(j,1)=u0(x(j));
end
for n=1:nt+1
    U(1,n)=g1(t(n));
end

for n=1:nt
    j=2;
    r = a(x(j),t(n))*nu;
    U(j,n+1)=(1-r)*U(j,n)+r*U(j-1,n);
    for j=3:nx+1
        r = a(x(j),t(n))*nu;
        U(j,n+1)=0.5*(1-r)*(2-r)*U(j,n)+r*(2-r)*U(j-1,n)+...
            -0.5*r*(1-r)*U(j-2,n);
    end
end
return;

```

二、上机实验题目

题目 1: CH3_HW1.m

clc; clear; close all;

```

%% Problem 1: Linear Advection Equation
%  $u_t + u_x = 0$ ,  $0 \leq x \leq 2$ ,  $t > 0$ 
%  $u(x,0) = u0(x)$ ,  $u(0,t) = 0$ 
%  $u0(x) = 1$  for  $0.4 \leq x \leq 0.6$ ,  $0$  otherwise
% Schemes: Upwind, Lax-Friedrichs, Lax-Wendroff, Beam-Warming
%  $dx = 0.01$ ,  $dt = 0.005 \Rightarrow CFL \ r = 0.5$ ; exact:  $u(x,t)=u0(x-t)$ 

```



```

xl = 0; xr = 2;
t0 = 0; tf = 1;
dx = 0.01;
dt = 0.005;

nx = round((xr - xl) / dx);
nt = round((tf - t0) / dt);

u0 = @(x) 1.0 * (x >= 0.4 & x <= 0.6);
g1 = @(t) 0*t;
g2 = @(t) 0*t;
a = @(x,t) 1;

fprintf('=== Problem 1: Linear Advection u_t + u_x = 0 ===\n');
fprintf('dx = %.3f, dt = %.4f, CFL r = %.2f\n\n', dx, dt, dt/dx);

[U_up, x, t] = linear_advection_upwind(u0, g1, g2, a, xl, xr, t0, tf, nx, nt);
[U_lf, ~, ~] = linear_advection_LF (u0, g1, g2, a, xl, xr, t0, tf, nx, nt);
[U_lw, ~, ~] = linear_advection_LW (u0, g1, g2, a, xl, xr, t0, tf, nx, nt);
[U_bw, ~, ~] = linear_advection_BW (u0, g1, g2, a, xl, xr, t0, tf, nx, nt);

Ue = zeros(nx+1, nt+1);
for n = 1:nt+1
    for j = 1:nx+1
        Ue(j,n) = u0(x(j) - t(n));
    end
end

plot_times = [0.5, 1.0];
for k = 1:length(plot_times)
    tk = plot_times(k);
    idx = round((tk - t0)/dt) + 1;
    figure(k)
    plot(x, Ue(:,idx), 'k-', 'Linewidth', 2); hold on;
    plot(x, U_up(:,idx), 'r--', 'Linewidth', 1.5);
    plot(x, U_lf(:,idx), 'g-', 'Linewidth', 1.5);
    plot(x, U_lw(:,idx), 'b:', 'Linewidth', 2);
    plot(x, U_bw(:,idx), 'm-', 'Linewidth', 1.5);
    legend('Exact', 'Upwind', 'Lax-Friedrichs', 'Lax-Wendroff', ...
        'Beam-Warming', 'Location', 'Best');
    axis([0, 2, -0.3, 1.3]);
    set(gca, 'FontSize', 14);
    xlabel('x'); ylabel('u');
    title(['\Deltax=', num2str(dx), ', \Deltat=', num2str(dt), ...
        ', t=', num2str(tk)]);
    grid on; box on;
    print('-dpng', '-r300', ['CH3_HW1_t', num2str(tk*10), '.png']);

```

```

end

idx = nt + 1;
schemes = {'Upwind', 'Lax-Friedrichs', 'Lax-Wendroff', 'Beam-Warming'};
Us = {U_up, U_lf, U_lw, U_bw};
fprintf('Errors at t = 1.0:\n');
fprintf('%-16s %12s %12s\n', 'Scheme', 'L2 error', 'Linf error');
for s = 1:4
    e = Us{s}(:,idx) - Ue(:,idx);
    L2 = sqrt(sum(e.^2) / (nx+1));
    Linf = max(abs(e));
    fprintf('%-16s %12.4e %12.4e\n', schemes{s}, L2, Linf);
end

```

题目 2 (选做) : CH3_HW2.m

```
clc; clear; close all;
```

```

%% Problem 2 (Optional): Burgers Equation – Shock and Rarefaction
% Conservative form:  $u_t + (u^2/2)_x = 0$ 
% Non-conservative form:  $u_t + u*u_x = 0$ 
% (1)  $u_0 = 2$  ( $x < 0$ ),  $1$  ( $x \geq 0$ )  $\rightarrow$  shock, speed  $3/2$ 
% (2)  $u_0 = 1$  ( $x < 0$ ),  $2$  ( $x \geq 0$ )  $\rightarrow$  rarefaction fan
% Conservative upwind:  $U_j^{n+1} = U_j^n - \nu u^* [U_j^2/2 - U_{j-1}^2/2]$ 
% Non-conservative upwind:  $U_j^{n+1} = U_j^n - \nu u^* U_j^* (U_j - U_{j-1})$ 
% Domain  $[-1, 4]$ ,  $dx=0.01$ ,  $dt=0.0025$ , plot at  $t=1.0$ 

```

```

xl = -1; xr = 4;
t0 = 0; tf = 1;
dx = 0.01;
dt = 0.0025;

```

```

nx = round((xr - xl) / dx);
nt = round((tf - t0) / dt);
x = xl + (0:nx)' * dx;
nu = dt / dx;

```

```

fprintf('=== Problem 2: Burgers Equation ===\n');
fprintf('dx = %.3f, dt = %.4f\n\n', dx, dt);

```

```

cases = {'Shock', 'Rarefaction'};
for c = 1:2
    if c == 1
        u0 = @(x) 2.0*(x<0) + 1.0*(x>=0);
        uexact = @(x,t) 2.0*(x < 1.5*t) + 1.0*(x >= 1.5*t);
    else
        u0 = @(x) 1.0*(x<0) + 2.0*(x>=0);
        uexact = @(x,t) 1.0*(x<t) + (x/t).*(x>=t & x<2*t) + 2.0*(x>=2*t);
    end
end

```

```

end

U_cons = u0(x);
U_ncon = u0(x);

for n = 1:nt
    Uc = U_cons;
    Un = U_ncon;
    for j = 2:nx+1
        U_cons(j) = Uc(j) - nu*( Uc(j)^2/2 - Uc(j-1)^2/2 );
        U_ncon(j) = Un(j) - nu*Un(j)*( Un(j) - Un(j-1) );
    end
    U_cons(1) = Uc(1);
    U_ncon(1) = Un(1);
end

Ue = uexact(x, tf);

figure(c)
plot(x, Ue, 'k-', 'Linewidth', 2); hold on;
plot(x, U_cons, 'r--', 'Linewidth', 1.8);
plot(x, U_ncon, 'b:', 'Linewidth', 2);
legend('Exact', 'Conservative upwind', 'Non-conservative upwind', ...
    'Location', 'Best');
axis([xl, xr, 0.5, 2.5]);
set(gca, 'FontSize', 14);
xlabel('x'); ylabel('u');
title([cases{c}, ': t=', num2str(tf), ...
    ', \Delta x=', num2str(dx), ', \Delta t=', num2str(dt)]);
grid on; box on;
print('-dpng', '-r300', ['CH3_HW2_case', num2str(c), '.png']);

e_c = U_cons - Ue; e_n = U_ncon - Ue;
fprintf('Case %d (%s) at t=1.0:\n', c, cases{c});
fprintf(' Conservative L2=%.4e, Linf=%.4e\n', ...
    sqrt(sum(e_c.^2)/(nx+1)), max(abs(e_c)));
fprintf(' Non-conservative L2=%.4e, Linf=%.4e\n\n', ...
    sqrt(sum(e_n.^2)/(nx+1)), max(abs(e_n)));
end

```